JEE MAIN / PREVIOUS YEAR PAPER

JEE Main 2025 23rd January Morning Shift

Question Paper with Answer Key

75	HINDI	LIGHT
QUESTIONS	LANGUAGE	FORMAT

INSIDE THIS PDF

Chemistry	25 questions
Mathematics	25 questions
Physics	25 questions
Answer key	Included at the end

dekhoexams.com

Study. Practise. Review.

QR codes open the DekhoExams website.

Chemistry 25 questions

Q1. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: लेसाइन परीक्षण में, सहसंयोजक कार्बनिक अणु आयनिक यौगिकों में बदल जाते हैं।

कथन II: N और S वाले कार्बनिक यौगिक के सोडियम फ्यूज़न अर्क से $FeSO_4$ और $Na_4[Fe(CN)_6]$ के साथ प्रुशियन नीला रंग उत्पन्न होता है।

ऊपर दिए गए कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें।

(A) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

(B) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

(C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

(D) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।

Q2. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

सूची - I को सूची - II से सुमेलित कीजिए

	सूची - I (अष्टक नियम के आधार पर अणुओं का वर्गीकरण)		**सूची - II (उदाहरण)**
(A)	अष्टक नियम का पालन करने वाले अणु	(I)	NO, NO_2
(B)	अपूर्ण अष्टक वाले अणु	(II)	$BCl_3, AlCl_3$
(C)	विषम इलेक्ट्रॉन युक्त अपूर्ण अष्टक वाले अणु	(III)	H_2SO_4, PCl_5
(D)	विस्तारित अष्टक वाले अणु	(IV)	CCl_4, CO_2

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

(A) A-IV, B-I, C-III, D-II

(B) A-II, B-IV, C-III, D-I

(C) A-IV, B-II, C-I, D-III

(D) A-III, B-II, C-I, D-IV

Q3. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

2 ग्राम फीनॉल को 2,4,6-ट्राइब्रोमोफीनॉल में परिवर्तित करने के लिए कितना ब्रोमीन आवश्यक होगा?

(दिया गया मोलर द्रव्यमान $gmol^{-1}$ में C, H, O, Br के लिए क्रमशः $12, 1, 16, 80$ हैं)

(A) 6.0 g (B) 10.22 g (C) 20.44 g (D) 4.0 g

Q4. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित में से समान रंग के आयनों (जलीय विलयन में) का सही समुच्चय है:

(A) V^{2+}, Cr^{3+}, Mn^{3+}

(B) Ti^{4+}, V^{4+}, Mn^{2+}

(C) $Sc^{3+}, Ti^{3+}, Cr^{2+}$

(D) Zn^{2+}, V^{3+}, Fe^{3+}

Q5. MCQ (Single Correct Answer)

$FeO_4^{2-} \xrightarrow{+2.0\ V} Fe^{3+} \xrightarrow{0.8\ V} Fe^{2+} \xrightarrow{-0.5\ V} Fe^0$ उपरोक्त आरेख में, मानक इलेक्ट्रोड विभव वोल्ट में दी गई हैं (तीर के ऊपर)। $E_{FeO_4^{2-}/Fe^{2+}}$ का मान है

dekhoexams.com

(A) 1.2 V (B) 2.1 V (C) 1.4 V (D) 1.7 V

Q6. MCQ (Single Correct Answer)

$CrCl_3 \cdot xNH_3$ एक संकुल के रूप में विद्यमान हो सकता है। इस संकुल का 0.1 मोलल जलीय विलयन $0.558^\circ C$ का हिमांक अवनमन दर्शाता है। इस संकुल का 100% आयनन तथा Cr की उपसहसंयोजन संख्या 6 मानते हुए, संकुल होगा (दिया गया $K_f = 1.86\ K\ kg\ mol^{-1}$)

dekhoexams.com

(A) $[Cr(NH_3)_5Cl]Cl_2$ (B) $[Cr(NH_3)_4Cl_2]Cl$

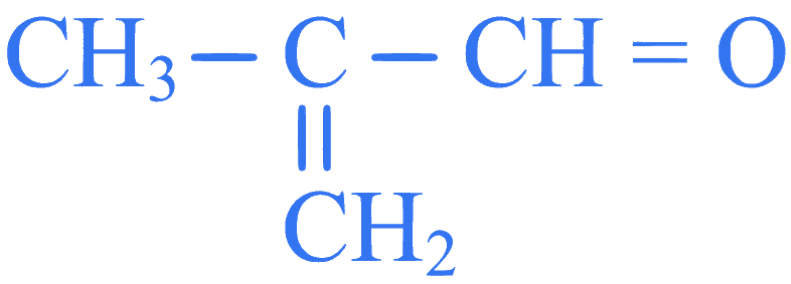
(C) $[Cr(NH_3)_6]Cl_3$ (D) $[Cr(NH_3)_3Cl_3]$

Q7. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है: $CH_3CH_2CH=O \xrightarrow[\text{गर्म करें}]{\text{अतिरिक्त HCHO, क्षार}} ?$

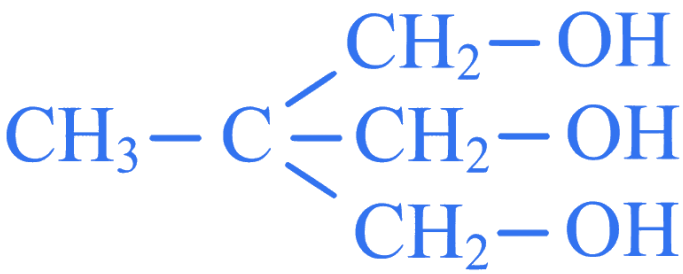
dekhoexams.com

(A)

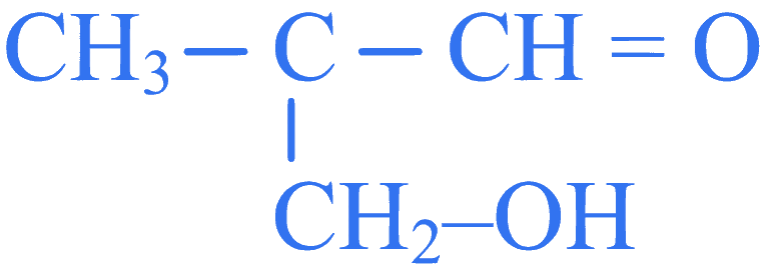


(B) $CH_3-CH_2-CH_2-OH$

(C)



(D)



Q8. MCQ (Single Correct Answer)

प्रोपेन अणु का क्लोरीनीकरण फोटो रासायनिक स्थिति में दो द्वि-क्लोरो उत्पाद देता है, " x " और " y ". " x " और " y " में से " x " एक प्रकाशीय रूप से सक्रिय अणु है। जब इसे आगे क्लोरीन के साथ प्रकाश-रासायनिक परिस्थितियों में अभिकृत किया जाता है, तो " x " से कितने त्रि-क्लोरो उत्पाद (केवल संरचनात्मक समावयवी) प्राप्त होंगे?

dekhoexams.com

(A) 4 (B) 2 (C) 3 (D) 5

Q9. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है?

(A) PH_3 की प्रोटॉन बंधुता NH_3 से कम होती है।

(B) SO_2 एक ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर सकता है, लेकिन अपचायक के रूप में नहीं।

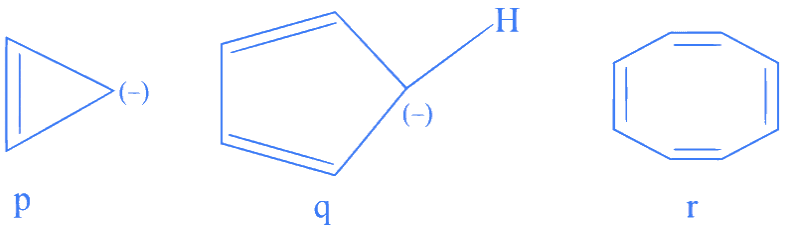
(C) NO_2 आसानी से डाइमराइज हो सकता है।

(D) PF_3 मौजूद होता है लेकिन NF_5 नहीं।

dekhoexams.com

Q10. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित स्पीशीज़/अणुओं का सही स्थायित्व क्रम है:



dekhoexams.com

(A) $q > r > p$ (B) $q > p > r$ (C) $p > q > r$ (D) $r > q > p$

Q11. MCQ (Single Correct Answer)

CO_2 के ' x ' mg नमूने से 10^{21} अणु हटाने के बाद 2.8×10^{-3} mol CO_2 शेष बचती है। CO_2 का प्रारंभिक रूप से लिया गया द्रव्यमान कितना है? दिया गया: $N_A = 6.02 \times 10^{23}$ mol^{-1}

dekhoexams.com

(A) 98.3 mg (B) 196.2 mg (C) 150.4 mg (D) 48.2 mg

Q12. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: फ्रुक्टोज में ऐल्डिहाइड समूह नहीं होता, लेकिन फिर भी यह टॉलेन अभिकर्मक का अपचयन करता है।

कथन II: क्षार की उपस्थिति में, फ्रुक्टोज पुनर्विन्यास द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित होता है।

dekhoexams.com

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें:

(A) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है (B) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

(C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं (D) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

Q13. MCQ (Single Correct Answer)

जब NH_4OH को $1MA^{2+}$ और $1MB^{3+}$ आयनों वाले विलयन में धीरे-धीरे मिलाया जाता है, तो निम्नलिखित में से क्या होता है?

दिया गया: $K_{sp}\ [A(OH)_2] = 9 \times 10^{-10}$ और $K_{sp}\ [B(OH)_3] = 27 \times 10^{-18}$ 298 K पर।

dekhoexams.com

(A) $A(OH)_2$, $B(OH)_3$ से पहले अवक्षेपित होगी।

(B) $A(OH)_2$ और $B(OH)_3$ एकसाथ अवक्षेपित होंगे।

(C) दोनों $A(OH)_2$ और $B(OH)_3$ का NH_4OH के साथ अवक्षेपण नहीं होता है।

(D) $B(OH)_3$, $A(OH)_2$ से पहले अवक्षेपित होगी।

Q14. MCQ (Single Correct Answer)

$-5^\circ C$ पर बर्फ को गर्म करके $110^\circ C$ तापमान पर वाष्प बनाया जाता है, वायुमंडलीय दाब पर। इस प्रक्रिया से संबंधित एंट्रॉपी परिवर्तन प्राप्त किया जा सकता है:

dekhoexams.com

(A) $\int_{268\,K}^{273\,K} C_{p,m}dT + \frac{\Delta H_{m,\,fusion}}{T_f} + \frac{\Delta H_{m,\,vaporisation}}{T_b} + \int_{273\,K}^{373\,K} C_{p,m}dT + \int_{373\,K}^{383\,K} C_{p,m}dT$

(B) $\int_{268\,K}^{383\,K} C_p dT + \frac{\Delta H_{melting}}{273} + \frac{\Delta H_{boiling}}{373}$

(C) $\int_{268\,K}^{383\,K} C_p dT + \frac{q_{rev}}{T}$

(D) $\int_{268\,K}^{273\,K} \frac{C_{p,m}}{T}dT + \frac{\Delta H_{m,\,fusion}}{T_f} + \frac{\Delta H_{m,\,vaporisation}}{T_b} + \int_{273\,K}^{373\,K} \frac{C_{p,m}dT}{T} + \int_{373\,K}^{383\,K} \frac{C_{p,m}dT}{T}$

Q15. MCQ (Single Correct Answer)

सूची - I से सूची - II को मिलाएं

dekhoexams.com

	सूची - I **नामित अभिक्रिया**		**सूची - II** **प्राप्य उत्पाद**
(A)	Swarts अभिक्रिया	(I)	एथाइल बेंजीन
(B)	Sandmeyer's अभिक्रिया	(II)	एथाइल आयोडाइड
(C)	Wurtz Fittig अभिक्रिया	(III)	साइनोबेंजीन
(D)	Finkelstein अभिक्रिया	(IV)	एथाइल फ्लोराइड

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) A-II, B-III, C-I, D-IV

(B) A-II, B-I, C-III, D-IV

(C) A-IV, B-I, C-III, D-II

(D) A-IV, B-III, C-I, D-II

Q16. MCQ (Single Correct Answer)

वह तत्व जो शेष तत्वों के समान काल में नहीं आता (आधुनिक आवर्त सारणी) है:

dekhoexams.com

(A) प्लैटिनम (B) ऑस्मियम (C) इरीडियम (D) पैलेडियम

Q17. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

3.95 BM चुंबकीय आघूर्ण वाले एक अष्टफलकीय Co (II) संकुल का d-इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है:

(A) $e^4t_2^3$

(B) $\mathrm{t_{2g}^6e_g^1}$

(C) $\mathrm{t_{2g}^5e_g^2}$

(D) $t_{2g}^3e_g^0$

Q18. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

वह संकुल कौन सा है जो फलकीय-याम्योत्तरी (fac-mer) समावयवता दिखाता है:

(A) $[\mathrm{Co(en)_2Cl_2}]^+$

(B) $[\mathrm{Co(NH_3)_3Cl_3}]$

(C) $[\mathrm{Co(NH_3)_4Cl_2}]^+$

(D) $[\mathrm{Co(en)_3}]^{3+}$

Q19. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

मांसपेशियों में दर्द के उपचार में लगभग 900 nm तरंगदैर्ध्य वाले विकिरण का उपयोग होता है। H परमाणु की कौन सी स्पेक्ट्रल रेखा इसके लिए उपयुक्त है?

दिया गया: रीडबर्ग नियतांक $\mathrm{R_H = 10^5\ cm^{-1}}$, $\mathrm{h = 6.6 \times 10^{-34}\ J\,s, c = 3 \times 10^8\ m/s}$)

(A) लाइमैन श्रेणी, $\infty \to 1$

(B) बामर श्रेणी, $\infty \to 2$

(C) पाश्चन श्रेणी, $5 \to 3$

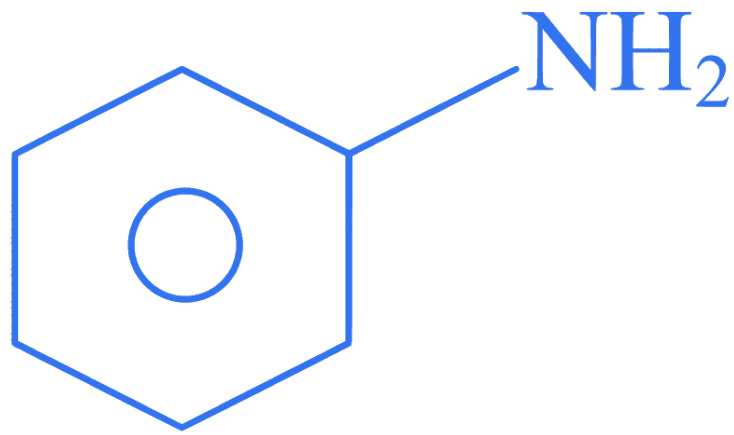
(D) पाश्चन श्रेणी, $\infty \to 3$

Q20. MCQ (Single Correct Answer)

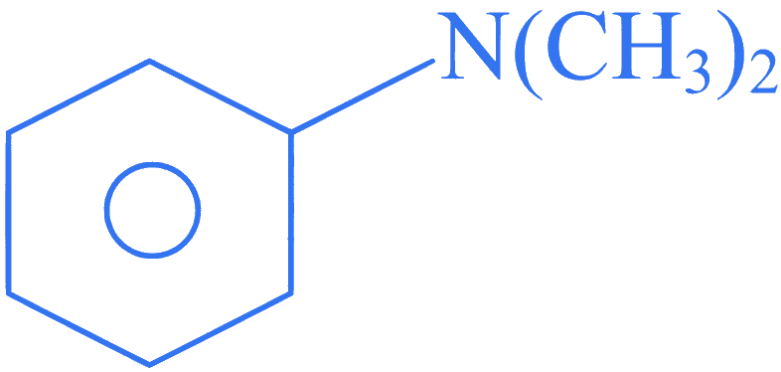
dekhoexams.com

निम्नलिखित में से कौन-से हिन्सबर्ग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करते हैं?

A.



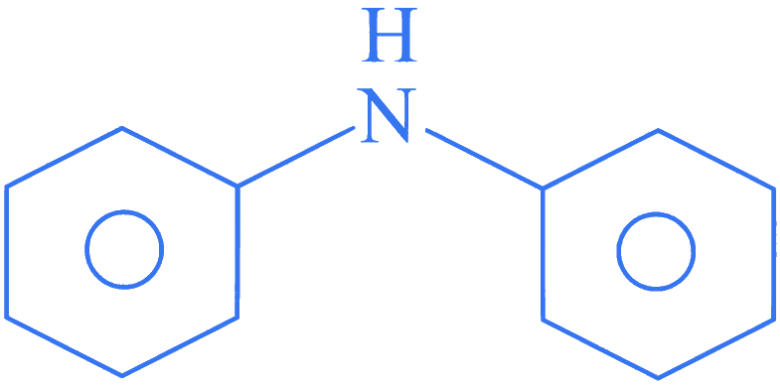
B.



C. $CH_3 - NH_2$

D. $N(CH_3)_3$

E.



नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) A, C और E केवल (B) A, B और E केवल (C) C और D केवल (D) B और D केवल

Q21. Numerical

स्थिर आयतन पर $N_2O_5(g)$ के तापीय विघटन के लिए, नीचे दी गई अभिक्रिया के लिए निम्न सारणी बनाई जा सकती है।

$2\,N_2O_5(g) \rightarrow 2\,N_2O_4(g) + O_2(g)$

क्रम सं.	समय/सेकंड	कुल दाब/(atm)
1	0	0.6
2	100	'x'

$x = _____ \times 10^{-3}$ atm [निकटतम पूर्णांक]

दिया गया: अभिक्रिया का दर स्थिरांक $4.606 \times 10^{-2}\ s^{-1}$ है।

dekhoexams.com

Q22. Numerical

N_2O_4 को NO_2 में विघटित करने की मानक एंथैल्पी और मानक एंट्रॉपी क्रमशः $55.0\ kJ\ mol^{-1}$ और $175.0\ J/K/mol$ हैं। इस अभिक्रिया के लिए $25^\circ C$ पर मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान J mol^{-1} में _____ (निकटतम पूर्णांक) है।

dekhoexams.com

Q23. Numerical

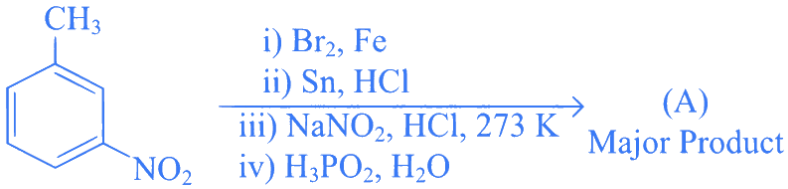
यदि एथाइलेमाइन का 1 mM विलयन $pH = 9$ उत्पन्न करता है, तो एथाइलेमाइन का आयनन स्थिरांक $(K_b)\ 10^{-x}$ है। x का मान _____ (निकटतम पूर्णांक) है।

[एथाइलेमाइन के आयनन की मात्रा को 1 की तुलना में नगण्य माना जा सकता है।]

dekhoexams.com

Q24. Numerical

प्रमुख उत्पाद (A) के उत्पादन के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया अनुक्रम पर विचार करें।



उत्पाद (A) का मोलर द्रव्यमान _____ g mol^{-1} है।

(दिए गए मोलर द्रव्यमान g mol^{-1} में: C : 12, H : 1, O : 16, Br : 80, N : 14, P : 31)

dekhoexams.com

Q25. Numerical

" S " के आकलन में, किसी कार्बनिक यौगिक के 160 mg से 466 mg बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है। दिए गए यौगिक में सल्फर का प्रतिशत _____ % है।

(दिया गया मोलर द्रव्यमान g mol^{-1} में $Ba : 137,\ S : 32, O : 16$)

dekhoexams.com

Mathematics 25 questions

Q26. MCQ (Single Correct Answer)

एक वक्र $y = f(x)$ बिंदुओं $(0, 5)$ और $(\log_e 2, k)$ से गुजरता है। यदि वक्र अवकल समीकरण $2(3 + y)e^{2x}dx - (7 + e^{2x})dy = 0$ को संतुष्ट करता है, तो k कितना है?

(A) 32 (B) 8 (C) 4 (D) 16

dekhoexams.com

Q27. MCQ (Single Correct Answer)

यदि P बिन्दु $Q(10, -3, -1)$ से रेखा $\frac{x-3}{7} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+1}{-2}$ पर खींचे गए लम्ब का पाद हो, तो समकोण त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, जहाँ R बिन्दु $(3, -2, 1)$ है, क्या है?

(A) $\sqrt{30}$ (B) $9\sqrt{15}$ (C) $3\sqrt{30}$ (D) $8\sqrt{15}$

dekhoexams.com

Q28. MCQ (Single Correct Answer)

"DAUGHTER" शब्द के सभी अक्षरों का उपयोग करके बनाए जा सकने वाले शब्दों की संख्या, ताकि सभी स्वर कभी एक साथ न आएँ, है

(A) 34000 (B) 37000 (C) 35000 (D) 36000

dekhoexams.com

Q29. MCQ (Single Correct Answer)

मान लें $f(x) = \log_e x$ और $g(x) = \frac{x^4-2x^3+3x^2-2x+2}{2x^2-2x+1}$। तब $f \circ g$ का परिभाषा क्षेत्र है

(A) $(0, \infty)$ (B) $[1, \infty)$ (C) $\mathbb{R}$ (D) $[0, \infty)$

dekhoexams.com

Q30. MCQ (Single Correct Answer)

यदि एक चौहरस ABCD के शीर्ष बिंदुओं A, B और C की स्थिति वेक्टर हैं $\hat{\mathbf{i}} + 2\hat{\mathbf{j}} + \hat{\mathrm{k}}, \hat{\mathrm{i}} + 3\hat{\mathrm{j}} - 2\hat{k}$ और $2\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$ क्रमशः। शीर्ष बिंदु D से विपरीत चेहरे ABC तक की ऊंचाई, त्रिकोण ABC के A बिंदु से गुजरने वाली मध्यिका को E बिंदु पर मिलती है। यदि AD की लंबाई $\frac{\sqrt{110}}{3}$ है और चौहरस का आयतन $\frac{\sqrt{805}}{6\sqrt{2}}$ है, तो बिंदु E का स्थिति वेक्टर है

dekhoexams.com

(A) $\frac{1}{6}(7\hat{\mathrm{i}} + 12\hat{\mathrm{j}} + \hat{\mathrm{k}})$

(B) $\frac{1}{12}(7\hat{\mathrm{i}} + 4\hat{\mathrm{j}} + 3\hat{\mathrm{k}})$

(C) $\frac{1}{6}(12\hat{i} + 12\hat{j} + \hat{k})$

(D) $\frac{1}{2}(\hat{i} + 4\hat{j} + 7\hat{k})$

Q31. MCQ (Single Correct Answer)

यदि $\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{3\pi}{4}$, तो $\cos^{-1}\left(\frac{12}{13}\cos x + \frac{5}{13}\sin x\right)$ बराबर है

(A) $x + \tan^{-1}\frac{5}{12}$ (B) $x - \tan^{-1}\frac{4}{3}$ (C) $x + \tan^{-1}\frac{4}{5}$ (D) $x - \tan^{-1}\frac{5}{12}$

dekhoexams.com

Q32. MCQ (Single Correct Answer)

एक पासे के दो फलकों पर 1, दो फलकों पर 2, एक फलक पर 3 और एक फलक पर 4 अंकित है। दूसरे पासे के एक फलक पर 1, दो फलकों पर 2, दो फलकों पर 3 और एक फलक पर 4 अंकित है। जब दोनों पासे एकसाथ फेंके जाते हैं, तो 4 या 5 का योग प्राप्त होने की प्रायिकता है

dekhoexams.com

(A) $\frac{2}{3}$ (B) $\frac{3}{5}$ (C) $\frac{4}{9}$ (D) $\frac{1}{2}$

Q33. MCQ (Single Correct Answer)

$(\sin 70^\circ)\left(\cot 10^\circ \cot 70^\circ - 1\right)$ का मान क्या है?

(A) 0 (B) 2/3 (C) 1 (D) 3/2

dekhoexams.com

Q34. MCQ (Single Correct Answer)

यदि फलन $f(x) = \begin{cases} \frac{2}{x}\{\sin(k_1+1)x + \sin(k_2-1)x\}, & x < 0 \\ 4, & x = 0 \\ \frac{2}{x}\log_e\left(\frac{2+k_1x}{2+k_2x}\right), & x > 0 \end{cases}$ $x = 0$ पर सतत है, तो $k_1^2 + k_2^2$ के बराबर है

dekhoexams.com

(A) 5 (B) 10 (C) 20 (D) 8

Q35. MCQ (Single Correct Answer)

यदि समीकरण निकाय $\begin{aligned}(\lambda-1)x + (\lambda-4)y + \lambda z &= 5 \\ \lambda x + (\lambda-1)y + (\lambda-4)z &= 7 \\ (\lambda+1)x + (\lambda+2)y - (\lambda+2)z &= 9\end{aligned}$

के अनंत हल हैं, तो $\lambda^2 + \lambda$ का मान क्या होगा?

dekhoexams.com

(A) 20 (B) 10 (C) 6 (D) 12

Q36. MCQ (Single Correct Answer)

$\int_{e^2}^{e^4} \frac{1}{x}\left(\frac{e^{\left((\log_e x)^2+1\right)^{-1}}}{e^{\left((\log_e x)^2+1\right)^{-1}} + e^{\left((6-\log_e x)^2+1\right)^{-1}}}\right)dx$ का मान है

dekhoexams.com

(A) 1 (B) $\log_e 2$ (C) e^2 (D) 2

Q37. MCQ (Single Correct Answer)

कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को समान चौड़ाई वाले वर्गों के साथ एक बारंबारता बंटन में प्रस्तुत किया गया है। माना इस वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका 14 है, जिसका माध्यक वर्ग अंतराल 12-18 और माध्यक वर्ग की बारंबारता 12 है। यदि उन विद्यार्थियों की संख्या, जिनके अंक 12 से कम हैं, 18 है, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या है :

dekhoexams.com

(A) 52 (B) 44 (C) 40 (D) 48

Q38. MCQ (Single Correct Answer)

मान लें कि $\left|\frac{\bar{z}-i}{2\bar{z}+i}\right| = \frac{1}{3}, z \in C$, एक वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र C पर है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसके शीर्ष बिंदुओं $(0,0), C$ और $(\alpha,0)$ पर हैं, 11 वर्ग इकाई है, तो α^2 के बराबर होगा:

dekhoexams.com

(A) $\frac{121}{25}$ (B) 100 (C) $\frac{81}{25}$ (D) 50

Q39. MCQ (Single Correct Answer)

मान लें $\mathrm{I}(x)=\int \frac{dx}{(x-11)^{\frac{11}{13}}(x+15)^{\frac{15}{13}}}$. यदि $\mathrm{I}(37)-\mathrm{I}(24)=\frac{1}{4}\left(\frac{1}{\mathrm{b}^{\frac{1}{13}}}-\frac{1}{\mathrm{c}^{\frac{1}{13}}}\right), \mathrm{b}, \mathrm{c} \in \mathcal{N}$, तो $3(\mathrm{b}+\mathrm{c})$ के बराबर है

(A) 39 (B) 22 (C) 40 (D) 26

dekhoexams.com

Q40. MCQ (Single Correct Answer)

यदि रेखा $3x-2y+12=0$ परवलय $4y=3x^2$ को बिंदुओं A और B पर प्रतिच्छेद करती है, तो परवलय के शीर्ष बिंदु पर, रेखा खंड AB द्वारा बनने वाला कोण होगा

(A) $\frac{\pi}{2}-\tan^{-1}\left(\frac{3}{2}\right)$ (B) $\tan^{-1}\left(\frac{9}{7}\right)$

(C) $\tan^{-1}\left(\frac{11}{9}\right)$ (D) $\tan^{-1}\left(\frac{4}{5}\right)$

dekhoexams.com

Q41. MCQ (Single Correct Answer)

यदि एक समांतर श्रेढ़ी (A.P.) का पहला पद 3 है और उसके पहले चार पदों का योग अगले चार पदों के योग के पांचवें हिस्से के बराबर है, तो पहले 20 पदों का योग होगा

(A) -120 (B) -1200 (C) -1080 (D) -1020

dekhoexams.com

Q42. MCQ (Single Correct Answer)

मान लीजिए किसी वृत्त का चाप AC केंद्र O पर समकोण अंतरित करता है। यदि चाप AC पर स्थित बिंदु B इसे इस प्रकार विभाजित करता है कि $\frac{\text{चाप } AB \text{ की लंबाई}}{\text{चाप } BC \text{ की लंबाई}}=\frac{1}{5}$ है, और $\overrightarrow{OC}=\alpha\overrightarrow{OA}+\beta\overrightarrow{OB}$ है, तो $\alpha+\sqrt{2}(\sqrt{3}-1)\beta$ बराबर है

(A) $2\sqrt{3}$ (B) $5\sqrt{3}$ (C) $2+\sqrt{3}$ (D) $2-\sqrt{3}$

dekhoexams.com

Q43. MCQ (Single Correct Answer)

$\triangle PQR$ का क्षेत्रफल, जिसके शीर्ष बिंदु $P(5,4), Q(-2,4)$ और $R(a,b)$ हैं, 35 वर्ग इकाइयाँ है। यदि इसका लम्बकेंद्र और केन्द्रक $O\left(2,\frac{14}{5}\right)$ और $C(c,d)$ क्रमशः हैं, तो $c+2d$ के बराबर है

(A) 3 (B) $\frac{7}{3}$ (C) 2 (D) $\frac{8}{3}$

dekhoexams.com

Q44. MCQ (Single Correct Answer)

यदि A, B तथा $\left(\operatorname{adj}\left(\mathrm{A}^{-1}\right)+\operatorname{adj}\left(\mathrm{B}^{-1}\right)\right)$ समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, तो $A\left(\operatorname{adj}\left(A^{-1}\right)+\operatorname{adj}\left(B^{-1}\right)\right)^{-1}B$ का प्रतिलोम बराबर है

(A) $\frac{AB^{-1}}{|A|}+\frac{BA^{-1}}{|B|}$

(B) $\operatorname{adj}\left(\mathrm{B}^{-1}\right)+\operatorname{adj}\left(\mathrm{A}^{-1}\right)$

(C) $\mathrm{AB}^{-1}+\mathrm{A}^{-1}\mathrm{B}$

(D) $\frac{1}{|AB|}(\operatorname{adj}(B)+\operatorname{adj}(A))$

dekhoexams.com

Q45. MCQ (Single Correct Answer)

मान लीजिए कि $\mathrm{R} = \{(1,2),(2,3),(3,3)\}$ एक संबंध है जो समुच्चय $\{1,2,3,4\}$ पर परिभाषित है। तब R में कम से कम कितने अवयव जोड़ने आवश्यक हैं ताकि R एक तुल्यता संबंध बन जाए:

(A) 9 (B) 8 (C) 7 (D) 10

dekhoexams.com

Q46. Numerical

$\left(1+2^{1/3}+3^{1/2}\right)^6$ के प्रसार में सभी परिमेय पदों का योग _____ के बराबर है।

dekhoexams.com

Q47. Numerical

यदि a के उन सभी मानों का समुच्चय, जिनके लिए समीकरण $5x^3 - 15x - a = 0$ के तीन अलग-अलग वास्तविक मूल हैं, अंतराल (α, β) है, तो $\beta - 2\alpha$ का मान _____ है।

dekhoexams.com

Q48. Numerical

यदि समीकरण $\mathrm{a}(\mathrm{b}-\mathrm{c})\mathrm{x}^2 + \mathrm{b}(\mathrm{c}-\mathrm{a})\mathrm{x} + \mathrm{c}(\mathrm{a}-\mathrm{b}) = 0$ के समरूप मूल हैं, जहाँ $\mathrm{a}+\mathrm{c} = 15$ और $\mathrm{b} = \frac{36}{5}$ है, तो $a^2 + c^2$ के बराबर है _____

dekhoexams.com

Q49. Numerical

वृत्त C रेखा $x - y + 1 = 0$ को स्पर्श करता है, इसका केंद्र धनात्मक x-अक्ष पर है और रेखा $-3x + 2y = 1$ के साथ $\frac{4}{\sqrt{13}}$ लंबाई की एक जीवा काटता है। H वह अतिपरवलय $\frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{y^2}{\beta^2} = 1$ है, जिसकी एक नाभि C का केंद्र है और अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई C का व्यास है। तब $2\alpha^2 + 3\beta^2$ _____ के बराबर होता है।

dekhoexams.com

Q50. Numerical

यदि वक्रों $x^2 + y^2 = 25$ और $\mathrm{y} = |\mathrm{x} - 1|$ के बीच घिरे बड़े भाग का क्षेत्रफल $\frac{1}{4}(\mathrm{b}\pi + \mathrm{c}), \mathrm{b}, \mathrm{c} \in N$ है, तो $\mathrm{b}+\mathrm{c}$ _____ के बराबर है।

dekhoexams.com

Physics 25 questions

Q51. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: गर्म पानी ठंडे पानी की अपेक्षा तेजी से बहता है।

कथन II: साबुन पानी की सतही तनाव ताजे पानी की तुलना में अधिक होता है। ऊपर दिए गए कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें।

dekhoexams.com

(A) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

(B) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

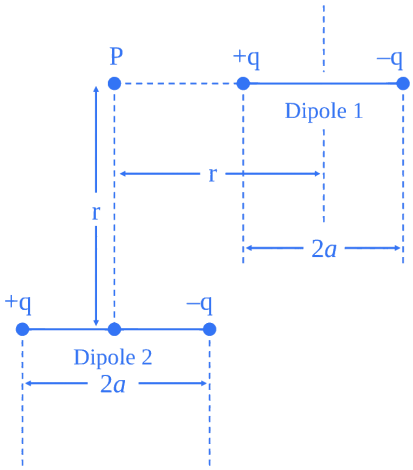
(C) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

(D) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।

Q52. MCQ (Single Correct Answer)

आवेश Q का एक बिंदु कण, चित्र में दर्शाए अनुसार, विद्युत द्विध्रुव 1 के अक्ष पर दूरी r पर बिंदु P पर स्थित है। बिंदु P एक दूसरे विद्युत द्विध्रुव 2 के निरक्षीय तल पर भी दूरी r पर है। द्विध्रुव, $2a$ दूरी से पृथक विपरीत आवेशों q से बने हैं। बिंदु P पर स्थित आवेशित कण पर कोई नेट बल न लगे, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही है?

dekhoexams.com



(A) $\frac{a}{r} \sim 0.5$

(B) $\frac{a}{r} \sim 3$

(C) $\frac{a}{r} \sim 10$

(D) $\frac{a}{r} \sim 20$

Q53. MCQ (Single Correct Answer)

हवा माध्यम में रखे एक समानांतर किनारे वाले कांच की पट्टी की मोटाई ' h ' के माध्यम से अपवर्तित किरण के पार्श्वीय विस्थापन को घटना कोण ' i ' और अपवर्तन कोण ' r ' के संदर्भ में क्या है?

dekhoexams.com

(A) h

(B) $\frac{h\cos(i-r)}{\sin r}$

(C) $\frac{\mathrm{h}\tan(\mathrm{i}-\mathrm{r})}{\tan \mathrm{r}}$

(D) $\frac{h\sin(i-r)}{\cos r}$

Q54. MCQ (Single Correct Answer)

द्रव्य तरंग विचार के अंतर्गत, $10^{-30}\ \mathrm{kg}$ द्रव्यमान का एक उप-परमाण्विक कण $2.21 \times 10^{6}\ \mathrm{m/s}$ वेग के साथ चल रहा है। यह कण किसके समान व्यवहार करेगा $\left(\mathrm{h} = 6.63 \times 10^{-34}\ \mathrm{J.s}\right)$

dekhoexams.com

(A) एक्स-रेज

(B) इन्फ्रा-रेड विकिरण

(C) गामा किरणें

(D) दृश्यमान विकिरण

Q55. MCQ (Single Correct Answer)

x-अक्ष पर गतिमान एक कण की स्थिति $x(t) = A\sin t + B\cos^2 t + Ct^2 + D$ द्वारा दी गई है, जहाँ t समय है। $\frac{ABC}{D}$ की विमा है

(A) L (B) $\mathrm{L}^3\,\mathrm{T}^{-2}$ (C) $\mathrm{L}^2\,\mathrm{T}^{-2}$ (D) L^2

dekhoexams.com

Q56. MCQ (Single Correct Answer)

सूची - I से सूची - II का मिलान करें

	सूची - I		सूची - II
(A)	आदर्श गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती रूप से बदलता है।	(I)	रुद्धोष्म प्रक्रम
(B)	अवशोषित ऊष्मा का कुछ भाग आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में और कुछ भाग कार्य करने में जाता है।	(II)	समआयतनिक प्रक्रम
(C)	किसी निकाय द्वारा ऊष्मा न तो अवशोषित होती है और न ही मुक्त होती है।	(III)	समतापी प्रक्रम
(D)	गैस पर या गैस द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है।	(IV)	समदाबी प्रक्रम

dekhoexams.com

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) A-I, B-III, C-II, D-IV (B) A-I, B-IV, C-II, D-III

(C) A-III, B-I, C-IV, D-II (D) A-III, B-IV, C-I, D-II

Q57. MCQ (Single Correct Answer)

एक बंदूक 300 K तापमान पर एक सीसे की गोली को एक लकड़ी के ब्लॉक में दागती है। गोली का पिघलने का तापमान 600 K है, ब्लॉक में प्रवेश करती है और पिघल जाती है। यदि इस प्रक्रिया के लिए कुल आवश्यक गर्मी 625 J है, तो गोली का द्रव्यमान _____ ग्राम है। (सीसे का गुप्त ताप $= 2.5 \times 10^4 \mathrm{JKg}^{-1}$ और सीसे की विशेष ताप क्षमता $= 125 \mathrm{JKg}^{-1}\,\mathrm{K}^{-1}$)

dekhoexams.com

(A) 20 (B) 15 (C) 5 (D) 10

Q58. MCQ (Single Correct Answer)

एक ठोस गोला जिसका द्रव्यमान ' m ' और त्रिज्या ' r ' है, बिना फिसले एक झुके हुए तल के उच्चतम बिंदु से लुढ़कने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसकी लंबाई ' L ' है और यह क्षैतिज के साथ 30° का कोण बनाता है। तल के नीचे कण की गति v_1 है। यदि झुकाव का कोण 45° तक बढ़ा दिया जाता है जबकि L को स्थिर रखा जाता है, तो तल के नीचे गोले की नई गति v_2 होती है। अनुपात $v_1^2 : v_2^2$ क्या होगा?

dekhoexams.com

(A) $1:3$ (B) $1:2$ (C) $1:\sqrt{2}$ (D) $1:\sqrt{3}$

Q59. MCQ (Single Correct Answer)

एक रेडियोधर्मी नाभिक n_2 का क्षय स्थिरांक दूसरे रेडियोधर्मी नाभिक n_1 के क्षय स्थिरांक की तुलना में 3 गुना अधिक है। यदि दोनों नाभिकों की प्रारंभिक संख्या समान है, तो n_1 की एक अर्ध-आयु के पश्चात् n_2 के नाभिकों की संख्या का n_1 के नाभिकों की संख्या से अनुपात क्या होगा?

dekhoexams.com

(A) 1/4 (B) 1/8 (C) 4 (D) 8

Q60. MCQ (Single Correct Answer)

एक हल्का खोखला घन जिसकी भुजा की लंबाई 10 cm और द्रव्यमान 10 g है, पानी में तैर रहा है। इसे दबाकर छोड़ा जाता है ताकि यह सरल आवर्त दोलन करे। दोलनों का आवर्तकाल $y\pi \times 10^{-2}$ s है, जहां y का मान है (गुरुत्व त्वरण, $g = 10\ \mathrm{m/s^2}$, पानी का घनत्व $= 10^3\ \mathrm{kg/m^3}$)

dekhoexams.com

(A) 2 (B) 4 (C) 1 (D) 6

Q61. MCQ (Single Correct Answer)

वक्रता त्रिज्या R वाला एक गोलीय पृष्ठ, वायु और कांच (अपवर्तनांक $= 1.5$) को अलग करता है। वक्रता का केंद्र कांच के माध्यम में है। पृष्ठ के प्रकाशिक अक्ष पर वायु में रखी बिंदु वस्तु ' O ' का वास्तविक प्रतिबिंब ' I ' कांच के अंदर बनता है। रेखा OI गोलीय पृष्ठ को P पर प्रतिच्छेद करती है और $PO = PI$ होता है। दूरी PO कितनी है?

dekhoexams.com

(A) 5R (B) 2R (C) 1.5R (D) 3R

Q62. MCQ (Single Correct Answer)

मूल में केंद्रित 20 सेमी त्रिज्या की एक वृताकार डिस्क पर विचार करें। इस डिस्क से 5 सेमी त्रिज्या का एक वृताकार छेद काटा जाता है इस प्रकार कि छेद का किनारा डिस्क के किनारे को स्पर्श करता है। शेष या अवशिष्ट डिस्क के द्रव्यमान केंद्र की दूरी मूल से कितनी होगी

dekhoexams.com

(A) 1.5 cm (B) 2.0 cm (C) 0.5 cm (D) 1.0 cm

Q63. MCQ (Single Correct Answer)

चित्र में दिए गए परिपथ आरेख का संदर्भ लें। निम्नलिखित में से कौन-से प्रेक्षण सही हैं?

A. परिपथ का कुल प्रतिरोध 6Ω है

B. अमीटर में धारा 1 A है

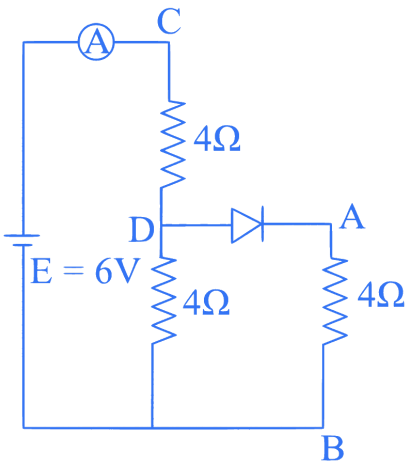
C. AB के पार विभव 4 वोल्ट है।

D. CD के पार विभव 4 वोल्ट है

E. परिपथ का कुल प्रतिरोध 8Ω है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

dekhoexams.com



(A) B, C and E Only (B) A, C and D Only (C) A, B and C Only (D) A, B and D Only

Q64. MCQ (Single Correct Answer)

मुक्त अंतरिक्ष में एक विद्युतचुंबकीय तरंग का वैद्युत क्षेत्र
$\overrightarrow{\mathrm{E}} = 57\cos\left[7.5\times10^{6}\mathrm{t} - 5\times10^{-3}(3x+4y)\right](4\hat{i}-3\hat{j})N/C$ है। संबंधित चुम्बकीय क्षेत्र टेस्ला में है

(A) $\overrightarrow{\mathrm{B}} = \frac{57}{3\times10^{8}}\cos\left[7.5\times10^{6}\mathrm{t} - 5\times10^{-3}(3x+4y)\right](\hat{k})$

(B) $\overrightarrow{\mathrm{B}} = \frac{57}{3\times10^{8}}\cos\left[7.5\times10^{6}\mathrm{t} - 5\times10^{-3}(3x+4y)\right](5\hat{k})$

(C) $\overrightarrow{\mathrm{B}} = -\frac{57}{3\times10^{8}}\cos\left[7.5\times10^{6}\mathrm{t} - 5\times10^{-3}(3x+4y)\right](\hat{k})$

(D) $\overrightarrow{\mathrm{B}} = -\frac{57}{3\times10^{8}}\cos\left[7.5\times10^{6}\mathrm{t} - 5\times10^{-3}(3x+4y)\right](5\hat{k})$

dekhoexams.com

Q65. MCQ (Single Correct Answer)

वैद्युत फ्लक्स $\phi = \alpha\sigma + \beta\lambda$ है जहाँ λ और σ क्रमशः रैखिक और पृष्ठ आवेश घनत्व हैं। $\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)$ निरूपित करता है

(A) विस्थापन (B) आवेश (C) वैद्युत क्षेत्र (D) क्षेत्रफल

dekhoexams.com

Q66. MCQ (Single Correct Answer)

एक गतिशील कुंडल गैल्वेनोमीटर (MCG) पर विचार करें:

A. गतिशील कुंडल गैल्वेनोमीटर में ऐंठन नियतांक की विमाएँ $\left[\mathrm{ML}^{2}\,\mathrm{T}^{-2}\right]$ होती हैं

B. धारा सुग्राहिता बढ़ाने से वोल्टता सुग्राहिता का बढ़ना आवश्यक नहीं है।

C. यदि हम कुंडली के फेरों की संख्या (N) को उसके दोगुने $(2\,\mathrm{N})$ तक बढ़ाते हैं, तो वोल्टता सुग्राहिता दोगुनी हो जाती है।

D. गैल्वेनोमीटर के समांतर बड़े मान का शंट प्रतिरोध लगाकर MCG को अमीटर में बदला जा सकता है।

E. MCG की धारा सुग्राहिता कुंडली के फेरों की संख्या पर व्युत्क्रमतः निर्भर करती है।

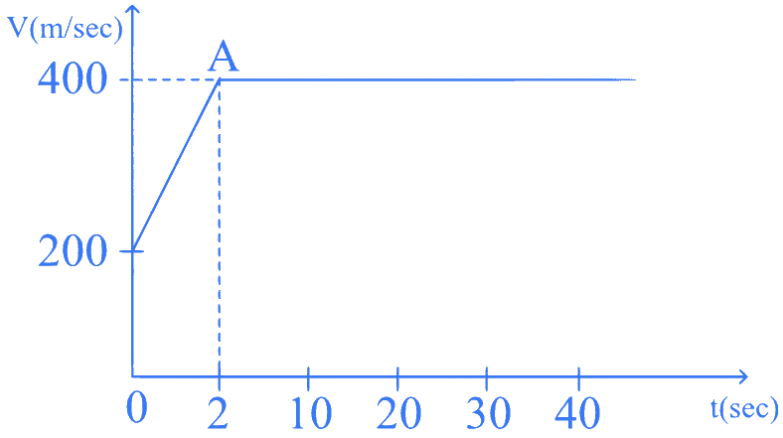
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) केवल A, D (B) केवल A, B (C) केवल A, B, E (D) केवल B, D, E

dekhoexams.com

Q67. MCQ (Single Correct Answer)

हवाई जहाज का गति-समय ग्राफ नीचे दिया गया है। पहले 30.5 सेकंड में हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी _____ किमी है।



(A) 12 (B) 6 (C) 3 (D) 9

dekhoexams.com

Q68. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

स्व-प्रेरकत्व के संबंध में:

A. कुंडली का स्व-प्रेरकत्व उसकी ज्यामिति पर निर्भर करता है।

B. स्व-प्रेरकत्व माध्यम की पारगम्यता पर निर्भर नहीं करता है।

C. स्व-प्रेरित e.m.f. परिपथ में धारा में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है।

D. स्व-प्रेरकत्व यांत्रिकी में द्रव्यमान का विद्युतचुंबकीय समकक्ष है।

E. धारा स्थापित करने में स्व-प्रेरित e.m.f. के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है।

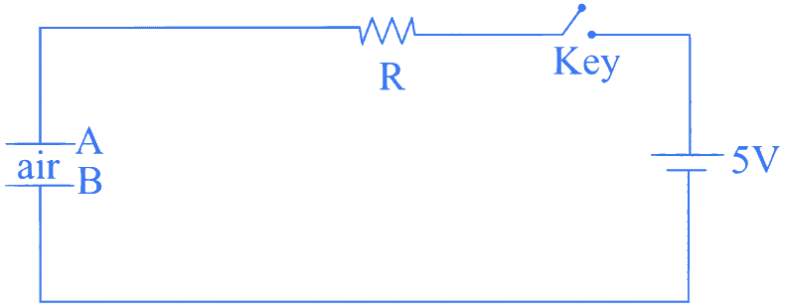
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) A, B, C, E केवल (B) A, B, C, D केवल (C) A, C, D, E केवल (D) B, C, D, E केवल

Q69. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

कुंजी बंद करने के क्षण पर दिए गए परिपथ से संबंधित सही कथनों की पहचान करें।



A. प्रतिरोधक R के माध्यम से कोई धारा नहीं बहेगी।

B. जोड़ने वाली तारों में अधिकतम धारा होगी।

C. संधारित्र प्लेट्स A और B के बीच विभव अंतर न्यूनतम है।

D. संधारित्र प्लेट्स पर आवेश न्यूनतम है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) A, C Only (B) C, D Only (C) A, B, D Only (D) B, C, D Only

Q70. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

एक पतला उत्तल लेंस (अपवर्तनांक μ_2) जो एक द्रव (अपवर्तनांक $\mu_1, \mu_1 < \mu_2$) में रखा गया है, जिसकी वक्रता की त्रिज्याएँ $|R_1|$ और $|R_2|$ हैं। इसकी दूसरी सतह पर चांदी की पालिश है। वस्तु को प्रकाशिक अक्ष पर कहाँ रखा जाना चाहिए ताकि एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब उसी स्थान पर बने?

(A) $\frac{(\mu_2+\mu_1)|R_1|}{(\mu_2-\mu_1)}$

(B) $\frac{\mu_1|\mathrm{R}_1|\cdot|\mathrm{R}_2|}{\mu_2(2|\mathrm{R}_1|+|\mathrm{R}_2|)-\mu_1\sqrt{|\mathrm{R}_1|\cdot|\mathrm{R}_2|}}$

(C) $\frac{\mu_1|R_1|\cdot|R_2|}{\mu_2(|R_1|+|R_2|)-\mu_1|R_1|}$

(D) $\frac{\mu_1|\mathrm{R}_1|\cdot|\mathrm{R}_2|}{\mu_2(|\mathrm{R}_1|+|\mathrm{R}_2|)-\mu_1|\mathrm{R}_2|}$

Q71. Numerical

दो कण मूल बिंदु से समान दूरी पर स्थित हैं। उनके स्थिति सदिश $\vec{A} = 2\hat{i} + 3n\hat{j} + 2\hat{k}$ और $\vec{B} = 2\hat{i} - 2\hat{j} + 4p\hat{k}$ द्वारा दर्शाए गए हैं। यदि दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं, तो n^{-1} का मान _____ है।

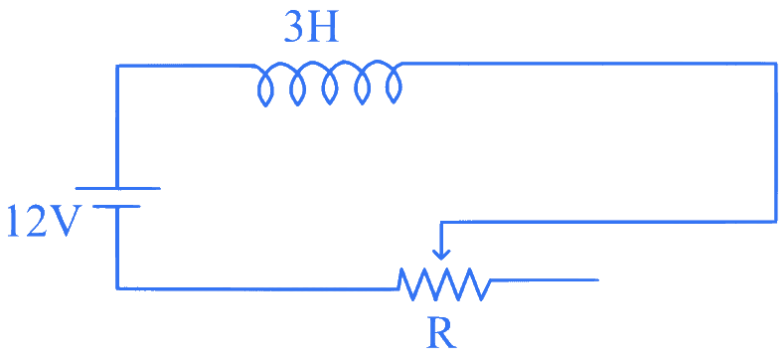
dekhoexams.com

Q72. Numerical

एक बल $\mathrm{f} = \mathrm{x}^2\mathrm{y}\hat{\mathrm{i}} + \mathrm{y}^2\hat{\mathrm{j}}$ समतल $\mathrm{x} + \mathrm{y} = 10$ में एक कण पर कार्य करता है। इस बल द्वारा $(0, 0)$ से $(4\,\mathrm{m}, 2\,\mathrm{m})$ तक के विस्थापन के दौरान किया गया कार्य _____ जूल है (निकटतम पूर्णांक में गोल करें)

dekhoexams.com

Q73. Numerical



दिए गए सर्किट में स्लाइडिंग संपर्क को बाहर की ओर खींचा जाता है ताकि सर्किट में विद्युत धारा की दर $8\ \mathrm{A/s}$ हो जाए। एक समय पर जब R 12Ω है, सर्किट में धारा का मान _____ A होगा।

dekhoexams.com

Q74. Numerical

एक धनात्मक आयन A और एक ऋणात्मक आयन B के आवेश $6.67 \times 10^{-19}\mathrm{C}$ और $9.6 \times 10^{-10}\mathrm{C}$ हैं, और उनके द्रव्यमान $19.2 \times 10^{-27}\ \mathrm{kg}$ और $9 \times 10^{-27}\ \mathrm{kg}$ क्रमशः हैं। एक समय पर, आयन एक निश्चित दूरी r से अलग हैं। उस समय स्थिरवैद्युत बल के परिमाण का गुरुत्वाकर्षण बल के परिमाण के अनुपात को $\mathrm{P} \times 10^{-13}$ रूप में व्यक्त किया गया है, जहां P का मान _____ है।

(लें $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9 \times 10^9 \mathrm{Nm^2C^{-2}}$ और सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक $6.67 \times 10^{-11}\mathrm{Nm^2\,kg^{-2}}$ के रूप में)

dekhoexams.com

Q75. Numerical

एक आदर्श गैस जिसे शुरूआत में $0^\circ\mathrm{C}$ तापमान पर रखा गया है, अचानक उसकी आयतन का एक चौथाई तक संकुचित कर दी जाती है। यदि स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात स्थिर आयतन पर $3/2$ है, तो ऊष्मीय प्रक्रिया के कारण तापमान में परिवर्तन _____ K होगा।

dekhoexams.com

Answer Key

Chemistry

1. **D**	2. **C**	3. **B**	4. **A**	5. **D**
6. **A**	7. **C**	8. **C**	9. **B**	10. **A**
11. **B**	12. **C**	13. **D**	14. **D**	15. **D**
16. **D**	17. **C**	18. **B**	19. **D**	20. **A**
21. **897**	22. **2850**	23. **7**	24. **171**	25. **40**

Mathematics

26. **B**	27. **C**	28. **D**	29. **C**	30. **A**
31. **D**	32. **D**	33. **C**	34. **B**	35. **D**
36. **A**	37. **B**	38. **B**	39. **A**	40. **B**
41. **C**	42. **D**	43. **A**	44. **D**	45. **C**
46. **612**	47. **30**	48. **117**	49. **19**	50. **77**

Physics

51. **D**	52. **B**	53. **D**	54. **A**	55. **C**
56. **D**	57. **D**	58. **C**	59. **A**	60. **A**
61. **A**	62. **D**	63. **D**	64. **D**	65. **A**
66. **B**	67. **A**	68. **C**	69. **D**	70. **D**
71. **3**	72. **152**	73. **3**	74. **BONUS**	75. **273**

For numerical answers given as a range, any value within the range is correct.

Make every paper count.

A simple way to use this question paper

01 Attempt the paper

Work through the questions before checking the answers.

02 Check the answer key

Compare your responses with the key included in this PDF.

03 Review your mistakes

Revisit the concepts behind the questions you missed.

04 Practise again

Return to difficult questions and track your improvement.

Continue with DekhoExams

Scan to visit the website.